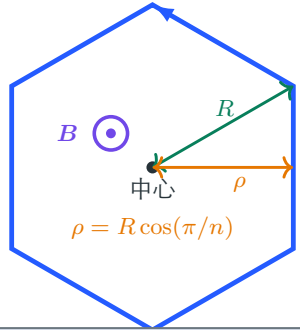
正多边形线圈：先算一条边，再由旋转对称性叠加

外接圆半径为 R 的正 n 边形



$$B_n = n\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\sin\frac{\pi}{n} = \frac{\mu_0 I n}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}$$

边数增加时趋近圆电流环

$$\lim_{n\to\infty} B_n = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

其中 $\tan(\pi/n) \sim \pi/n$